

צורות קנוניות

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad \text{מעגל:}$$

$$\bullet \text{ הנקודה היא מקרה פרטי של המעגל: } x^2 + y^2 = 0$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{אליפסה:}$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{היפרבולה:}$$

$$\bullet \text{ מקרה פרטי של ההיפרבולה: כאשר } a = b \rightarrow 0 \text{ נקבל } x^2 - y^2 = 0, \text{ שזה} \\ \text{הקוים המצטלבים } y = \pm x.$$

$$x = ay^2 \quad \text{פרבולה:}$$

סיווג תבניות ריבועיות

לא תמיד נקבל משוואה קנונית. בד"כ אפשר בקלות להמיר לצורה:

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

שיזה בעצם:

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d & e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + f = 0$$

$$\text{נסתכל על המחובר הראשון - נסמן } A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, \text{ ואז:}$$

$$A_{ij}x^i x^j$$

$$x^1 = x \quad x^2 = y$$

$$A_{11} = a \quad A_{12} = A_{21} = b \quad A_{22} = c$$

$$\text{כלומר } A = A^t \text{ - מטריצה סימטרית - ולכן יש } u, v \text{ וקטורים עצמיים עם ערכים עצמיים} \\ \lambda_1, \lambda_2, \text{ כלומר } \begin{matrix} Av = \lambda_1 v \\ Au = \lambda_2 v \end{matrix}, \text{ ו } u, v \text{ אורתוגונליים:}$$

$$\lambda_2 \langle u, v \rangle = \langle Au, v \rangle = \langle A^t u, v \rangle = \langle u, Av \rangle = \langle u, \lambda_1 v \rangle = \lambda_1 \langle u, v \rangle$$

$$(\lambda_1 - \lambda_2) \langle u, v \rangle = 0$$

משפט

יש קבוצת וקטורים עצמיים של מטריצה סימטרית שהיא בסיס אורתונורמלי למרחב.

כלומר: יש מטריצה מלכסנת P כך ש $P^t = P^{-1}$.

$$P \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{נגדיר:}$$

$$(x' \ y') P^t A P \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + (d \ e) P \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + f = 0$$

ומכאן אפשר להגיע לצורה:

$$(x' \ y') \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + (g \ h) \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + f = 0$$

$$\lambda_1 (x')^2 + \lambda_2 (y')^2 + gx' + hy' + f = 0$$

וזה כבר יותר דומה לצורה הריבועית - רק צריך להיפתר מהגורמים הלינאריים, g ו h :

$$\lambda_1 (x' + \alpha)^2 = \lambda_1 (x')^2 + 2\alpha\lambda_1 x' + \lambda_1 \alpha^2$$

ולכן כדי לאפס את g נבחר α המקיים $2\alpha\lambda_1 = g$, ואותו דבר כדי לאפס את h - נבחר β המקיים $2\beta\lambda_2 = h$. נקבל:

$$\lambda_1 \left(x' + \frac{g}{2\lambda_1} \right)^2 + \lambda_2 \left(y' + \frac{h}{2\lambda_1} \right)^2 + f - \frac{g^2}{4\lambda_1} + \frac{h^2}{4\lambda_2} = 0$$

ובכתיב יותר פשוט:

$$\lambda_1 (x' - \alpha)^2 + \lambda_2 (y' - \beta)^2 + k = 0$$

וקיבלנו צורה קנונית ריבועית, שהיא מוזאת ומסובבת.
כאשר אחד מהערכים העצמיים שווה אפס, אי אפשר לאפס את שני הגורמים הלינאריים, ומקבלים פרבולה. כאשר $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, מקבלים קו ישר.
לפי סימני הערכים העצמיים אפשר לדעת איזה צורה קיבלנו:

אליפסה: $\lambda_1 \lambda_2 > 0$

היפרבולה: $\lambda_1 \lambda_2 < 0$

פרבולה: $\lambda_1 \lambda_2 = 0$, אבל $\lambda_1 \neq 0 \vee \lambda_2 \neq 0$

קו ישר: $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$

אפשר לבדוק את הסימנים ישירות לפי $\det A$:

$$\lambda_1 \lambda_2 = \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1}) \det A \det P = \det A$$

דוגמה

$$x = \frac{1}{y}$$

$$xy - 1 = 0$$

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - 1 = 0$$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \implies \lambda^2 - \frac{1}{4} = 0 \implies \lambda = \pm \frac{1}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\alpha = \beta$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = -\frac{1}{2} \quad v_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

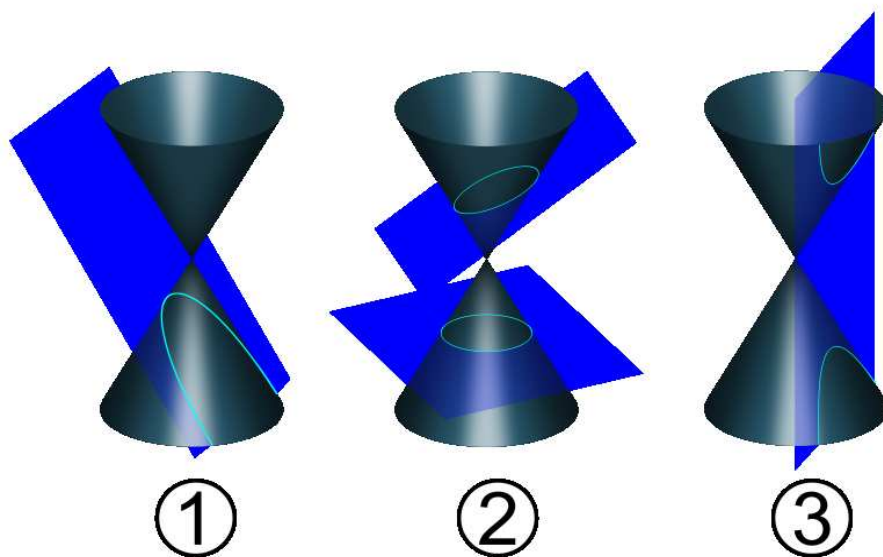
$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x' & y' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} - 1 = 0$$

$$\frac{x'^2}{2} - \frac{y'^2}{2} = 1$$

חתכי חרוט - Conic Sections

נסתכל על המשוואה $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ (או $x^2 + y^2 = z^2$). המשוואה הזו מתארת זוג חרוטים במרחב:



אפשר לראות בציור שבאמצעות חיתוכים של מישור עם החרוט אפשר לקבל:

1. אם חותכים בדיוק ב- 45° מקבלים פרבולה
2. אם חותכים בזווית הקטנה מ- 45° מקבלים אליפסה (כאשר חותכים ב- 0° מקבלים מעגל)
3. אם חותכים בזווית הגדולה מ- 45° מקבלים היפרבולה

אפשר לבצע על החרוט סיבוב והזזה, ולקבל

$$\left(\underbrace{x'}_{x-\alpha} \right)^2 + \left(\underbrace{y'}_{y-\beta} \right)^2 - \left(\underbrace{z'}_{z-\gamma} \right)^2 = 0$$

$$(x' \quad y' \quad z') \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = 0$$

לדוגמה:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 30 & 0 & -\sin 30 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin 30 & 0 & \cos 30 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix}$$

$$x' = \cos 30 \cdot x'' - \sin 30 \cdot z''$$

$$P^t A P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x'' & y'' & z'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} = 0$$

תבניות ריבועיות במרחב

תבניות ריבועיות במרחב הן מהצורה:

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dy + 2exz + 2fyz + gx + hy + jz + k = 0$$

לאחר סיבוב והזזה אפשר להגיע לאחת מהצורות הבאות:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{אליפסואיד:}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \bullet \quad \text{יריעה אחת} \quad \text{היפרבולויד:}$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \bullet \quad \text{שתי יריעות}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z \quad \bullet \quad \text{אליפטי:} \quad \text{פרבולואיד:}$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z \quad \bullet \quad \text{היפרבולי:}$$

עקומות

אפשר לייצג קו ישר ב $\mathbb{R}^n$ ע"י

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \quad f(t) = \vec{v} + t\vec{u} \quad t \in (-\infty, \infty)$$

אם רוצים לייצג קוים לא ישרים, משתמשים בפונקציה לא לינארית: $\begin{pmatrix} f^1(t) \\ f^2(t) \\ f^3(t) \end{pmatrix}$. למשל:

$$\begin{pmatrix} t \\ t^2 \\ t^3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \sin t^2 \\ \cos t^2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} f^1(t^3) \\ f^2(t^3) \\ f^3(t^3) \end{pmatrix}$$

בנוסף לעקומות יש לנו עולם נוסף של יצורים החיים על $\mathbb{R}^n$ - פונקציות סקלריות $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

יש לנו מיפוי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f \circ g = f(g(t))$.

רוצים להסתכל על הנגזרת של זה, אבל הבעיה היא ש f לא תמיד מגיע לכל המרחב.
בכל זאת - נסתכל על הנגזרת:

$$\frac{d}{dt}g(f(t)) = \frac{\partial g}{\partial x^1} \frac{df^1}{dt} + \frac{\partial g}{\partial x^2} \frac{df^2}{dt} + \frac{\partial g}{\partial x^3} \frac{df^3}{dt}$$

$$dg = \frac{\partial g}{\partial x^1} dx^1 + \frac{\partial g}{\partial x^2} dx^2 + \frac{\partial g}{\partial x^3} dx^3$$

$$\frac{df}{dt} = \frac{df^1}{dt} \frac{\partial}{\partial x^1} + \frac{df^2}{dt} \frac{\partial}{\partial x^2} + \frac{df^3}{dt} \frac{\partial}{\partial x^3}$$

dg נקרא הגרדיאנט של g , והוא בעצם וקטור קצב השינוי. למשל: עבור $g = \frac{w}{h^2}$ הגרדיאנט הוא:

$$dg = \frac{1}{h^2} dw - \frac{2w}{h^3} dh \implies \left(\frac{1}{h^2} \quad \frac{2w}{h^3} \right)$$

$\frac{df}{dt}$ הוא וקטור המהירות של f . אם נכפיל אותם - $dg \cdot \frac{df}{dt}$ - נקבל את הנגזרת של $f \circ g$.

בעצם...

- וקטור הוא מהירות של עקומה - $v^i = \frac{df}{dt} = \left(\right)$ והם יהיו וקטורי עמודה
 - קו-וקטור הוא מיפוי לינארי ממרחב הוקטורים לסקלרים - $u_i = dg$ - והם יהיו וקטורי שורה
- ולכן נסמן $dg \cdot \frac{df}{dt} = u_i v^i$